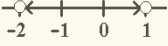
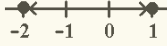
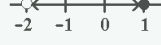
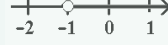
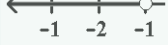
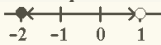
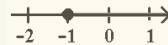
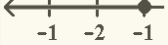


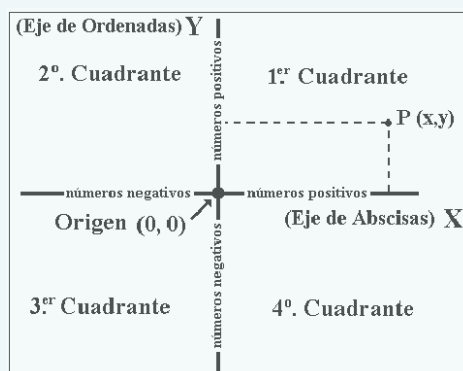
## 8-FUNCIONES

| Intervalos                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                            | Semirrectas                                                                                                              |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abierto                                                                                      | Cerrado                                                                                      | Semiabiertos                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                            |
| <br>(-2, 1) | <br>[-2, 1] | <i>Abierto por la izq.</i><br><br>(-2, 1] | <i>Abierta positiva</i><br><br>(-1, ∞) | <i>Abierta negativa</i><br><br>(-∞, -1) |
|                                                                                              |                                                                                              | <i>Abierto por la dch.</i><br><br>[-2, 1) | <i>Cerrada positiva</i><br><br>[-1, ∞) | <i>Cerrada negativa</i><br><br>(-∞, -1] |

**Sistema de coordenadas cartesianas:** Dos ejes perpendiculares y graduados. Un punto se representa mediante el par (x, y)

Una **función** es una relación entre dos magnitudes, de forma que a cada valor de la primera le corresponde, como máximo, un único valor de la segunda. A la primera variable la denominamos **variable independiente (x)** y a la segunda **variable dependiente (y)**. Y a la representación de dichos puntos en el sistema de coordenadas cartesianas le denominamos **gráfica de la función**.

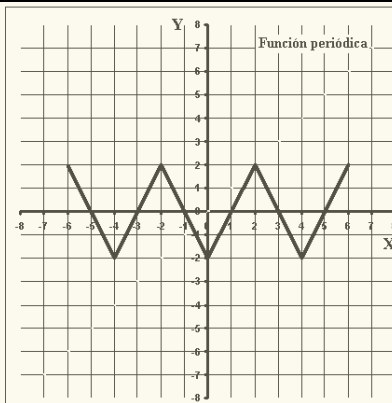
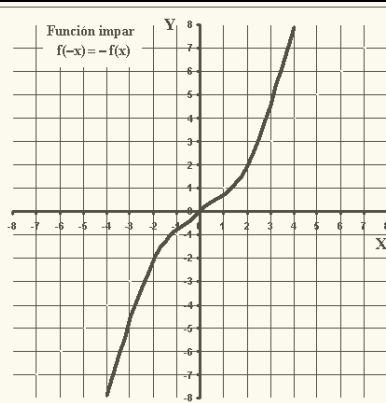
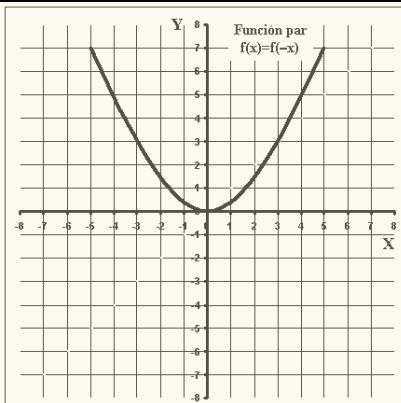
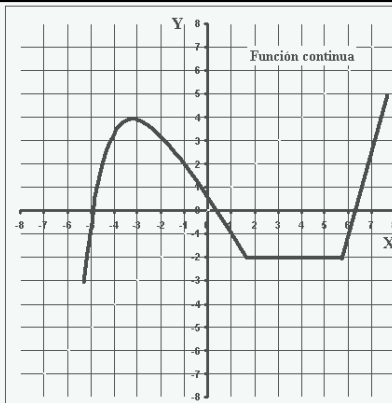
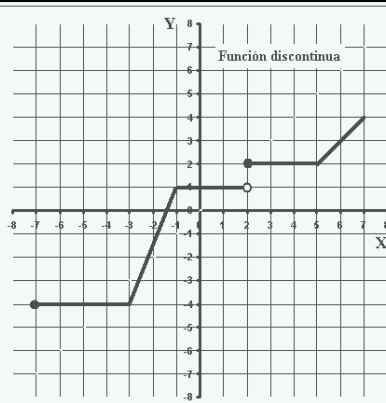
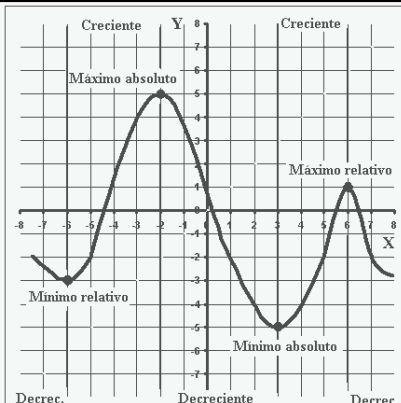
$$y = 3x + 1 \quad \text{ó} \quad f(x) = 3x + 1$$



## Propiedades de las funciones

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Puntos de corte:</b><br><b>Con el eje OX:</b> De la forma (a, 0). Se iguala la función a cero y se calcula el valor de "x".<br><b>Con el eje OY:</b> De la forma (0, a). se sustituye la "x" por un cero y se calcula el valor de "y".                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Crecimiento y decrecimiento</b><br><b>Función creciente en un intervalo:</b> Cuando a medida que aumenta "x" aumenta f(x), en dicho intervalo.<br><b>Función decreciente en un intervalo:</b> Cuando a medida que aumenta "x" disminuye f(x), en dicho intervalo.<br><b>Función creciente o decreciente:</b> Una función es creciente o decreciente si lo es en todo el dominio.<br><b>Función constante:</b> Cuando a medida que aumenta o disminuye "x", f(x) es la misma. |  |
| <b>Dominio y recorrido.</b><br><b>Dominio:</b> Conjunto de valores de x (variable independiente) para los que existe un valor de y (variable dependiente o imagen).<br><b>Recorrido o rango:</b> Conjunto de valores de y (variable dependiente o imagen) que son imagen del dominio.                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Tasa de variación:</b> Es el aumento o disminución que experimenta f(x) al pasar la variable independiente de un valor a otro.<br>$TV[a, b] = f(b) - f(a)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Máximos y mínimos:</b><br><b>Máximo relativo:</b> La función es un máximo relativo en f(a), si tanto por la izquierda como por la derecha, para valores próximos a ella decrece.<br><b>Mínimo relativo:</b> La función es un mínimo en f(a), si tanto por la izquierda como por la derecha, para valores próximos a ella crece.<br><b>Máximo y Mínimo absoluto:</b> Cuando la función en el intervalo considerado tomas el valor mayor y menor.                              |  |
| <b>Continuidad</b><br><b>Funciones continuas:</b> Cuándo la gráfica no presenta saltos ni interrupciones en el intervalo considerado, es decir, cuando se pueden trazar sin levantar el lápiz.<br><b>Funciones discontinuas:</b> Cuando la gráfica presenta saltos o interrupciones en el intervalo considerado, es decir, cuando no se pueden trazar sin levantar el lápiz.                                                                                                    |  |
| <b>Simetría:</b><br><b>Simetría respecto al eje de ordenadas o par:</b> $f(-x) = f(x)$<br><b>Simetría respecto al origen o impar:</b> $f(-x) = -f(x)$<br><b>Periodicidad:</b><br><b>Función periódica:</b> Una función es periódica cuando toma los mismos valores cada cierto intervalo.<br>$f(x) = f(x + T) \quad T = \text{periodo}$                                                                                                                                         |  |

### Ejemplos de funciones



### Formas de representación

Dada una fórmula se van dando valores arbitrarios a la variable independiente (x) y se calcula la variable dependiente (y), rellenando una tabla. Una vez obtenidos los puntos se representa en un eje de coordenadas.

Para una función afín, es decir, una recta solo bastan dos puntos para representarla gráficamente. Si la función es cuadrática habría que ver los puntos de corte, la orientación de las ramas y el vértice.

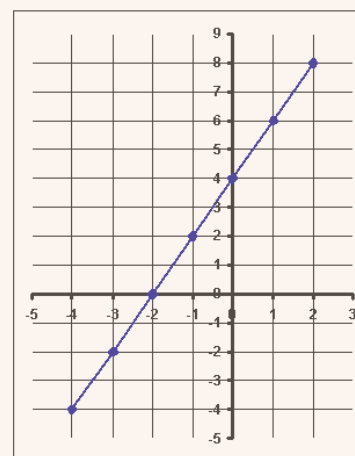
#### Función

$$y = 4 + 2x$$

#### Tabla de valores

| x | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
|---|----|----|----|----|---|---|---|
| y | -4 | -2 | 0  | 2  | 4 | 6 | 8 |

#### Gráfica



### Funciones afines

Son rectas que responde a la fórmula general:

$$y = mx + n$$

$m > 0$ , la función **creciente**

$m < 0$ , la función **decreciente**

$m = 0$ , la función **es constante**

**y:** Variable dependiente.

**x:** Variable independiente.

**m:** Pendiente, es la inclinación de la recta respecto al eje de abscisas.

**n:** Es la ordenada en el origen, es decir, el valor de “y” cuando  $x = 0$

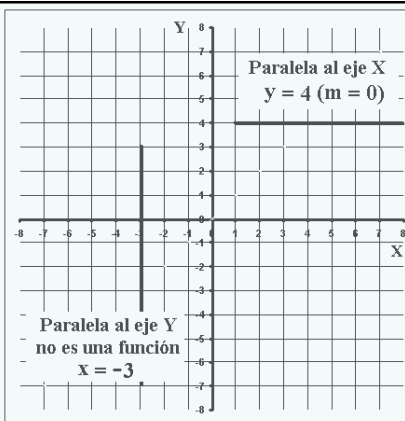
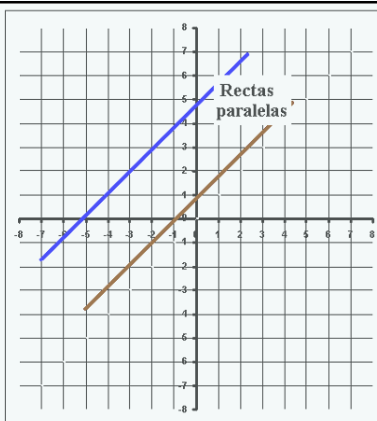
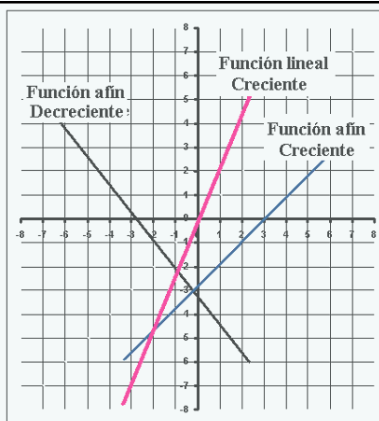
**Función de proporcionalidad directa o función lineal:** Es un caso particular de las funciones afines. Son cuando  $n = 0$ . Por tanto, pasan por el origen de coordenadas. Las magnitudes son directamente proporcionales.

$$y = mx$$

**Rectas paralelas:** Dos rectas son paralelas cuando tiene la misma pendiente.

$$y = m_1x + n \quad g = m_2x + p$$

y es paralela a g ya que  $m_1 = m_2$



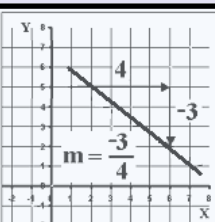
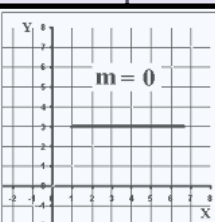
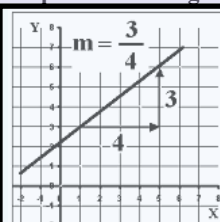
### Cálculo de la pendiente de una recta a partir de una gráfica o de dos puntos.

Sustituimos dos puntos en la ec. de la recta y despejamos m

$$y_1 = mx_1 + n \Rightarrow n = y_1 - mx_1$$

$$y_2 = mx_2 + n \quad y_2 = mx_2 + y_1 - mx_1$$

$$y_2 - y_1 = m \cdot (x_2 - x_1) \Rightarrow m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



### Funciones de proporcionalidad inversa

Son funciones que relacionan dos magnitudes inversamente proporcionales. Responde a la fórmula:

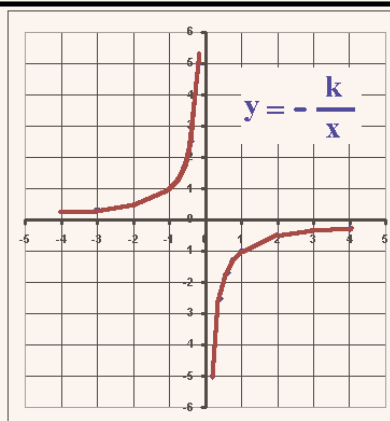
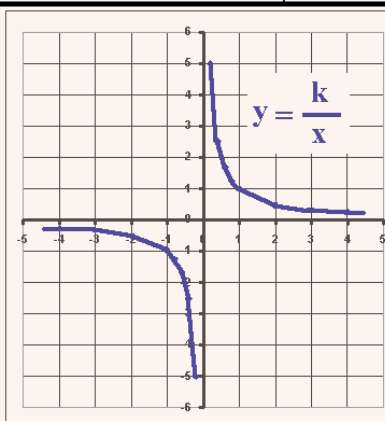
$$y = \frac{k}{x} \Rightarrow k = x \cdot y$$

**y:** Variable dependiente.

**x:** Variable independiente.

**k:** Constante de proporcionalidad inversa.

**n:** Es la ordenada en el origen, es decir, el valor de “y” cuando  $x = 0$



# Funciones cuadráticas

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$y = a \cdot \left(x - \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{1}{4a} \cdot (b^2 - 4ac)$$

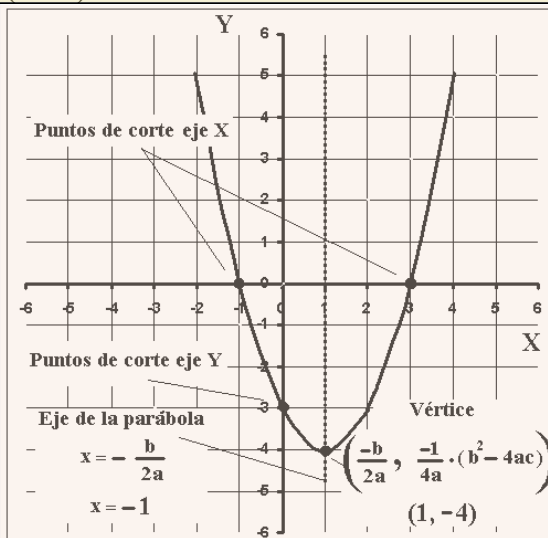
$$X = \left(x - \frac{b}{2a}\right)^2 \quad e, \quad Y = y + \frac{1}{4a} \cdot (b^2 - 4ac)$$

$$Y = aX^2$$

Sentido de las ramas

$$a > 0 \quad \cup$$

$$a < 0 \quad \cap$$



## Casos particulares de funciones cuadráticas

